

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

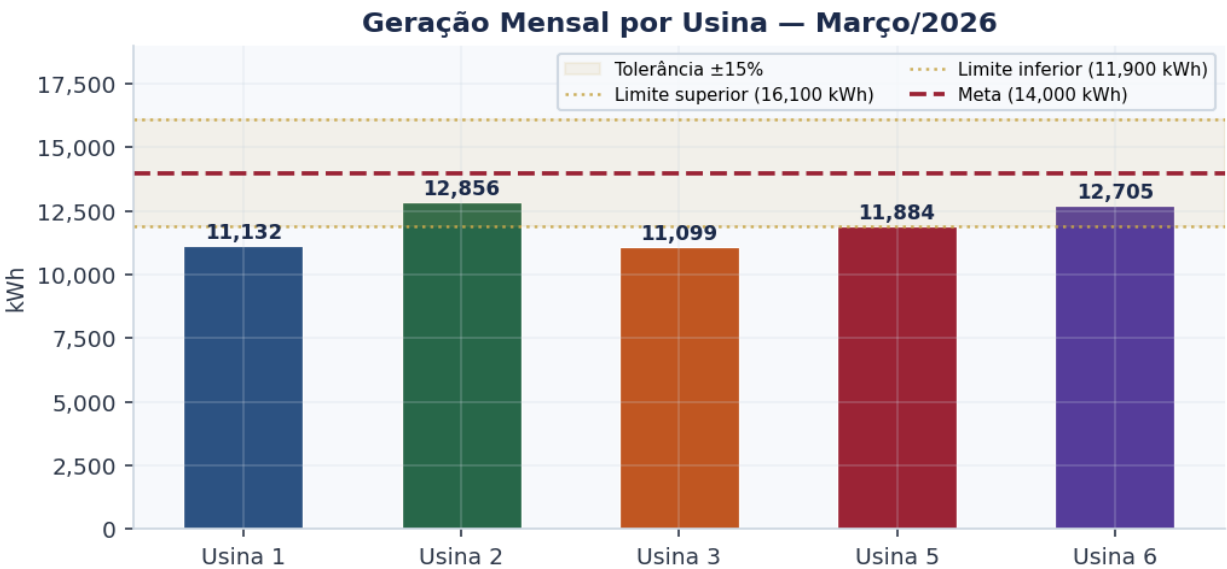
Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio gerou 59.675 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, representando um gap negativo de 14,7% e receita não realizada de R\$ 10.325 no mês. Nenhuma usina atingiu a meta individual de 14.000 kWh, com destaque negativo para Usina 1 (-20,5%) e Usina 3 (-20,7%), que apresentam os piores desempenhos absolutos e comparativos ano a ano. O mês de março insere-se no período chuvoso do Maranhão (dez–mai), o que explica parte da queda sazonal em relação a novembro/2025, porém a deterioração sequencial desde dezembro/2025 e a queda abrupta sinalizada em abril/2026 (8.065 kWh no portfólio) indicam agravamento das condições climáticas e possíveis falhas operacionais que exigem atenção imediata. O impacto financeiro anualizado do gap atual projeta uma perda de R\$ 123.896, com risco CRÍTICO de não cumprimento das metas anuais para Usina 1 e Usina 3.

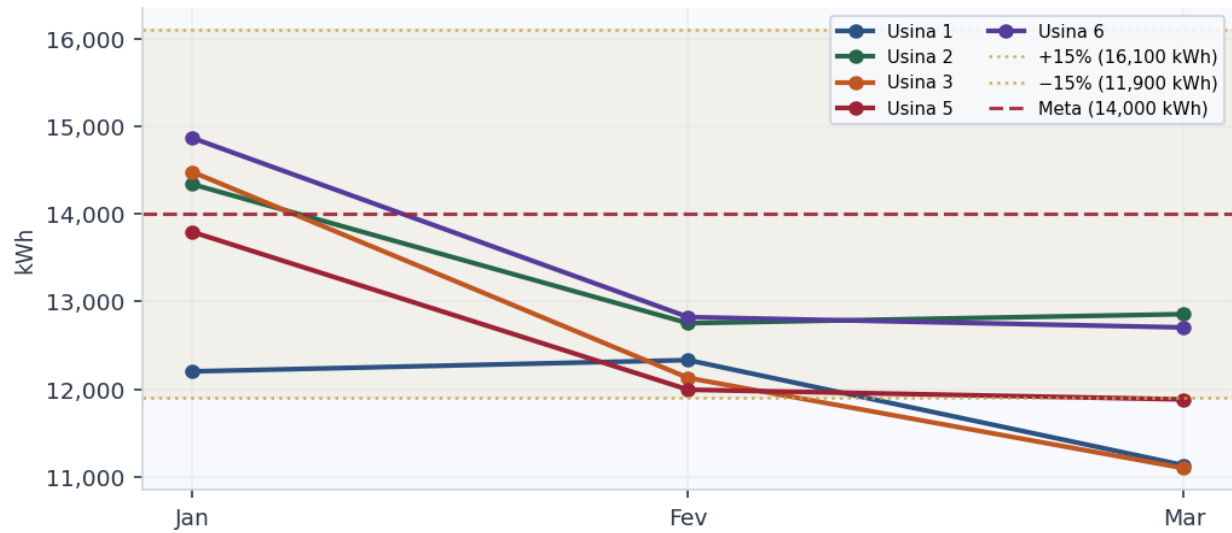
2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,099	14,000	-20.7%	14.1%	104.6	97%	37,706	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,675	70,000	-14.7%	—	—	—	191,384	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.	FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.
Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.	Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

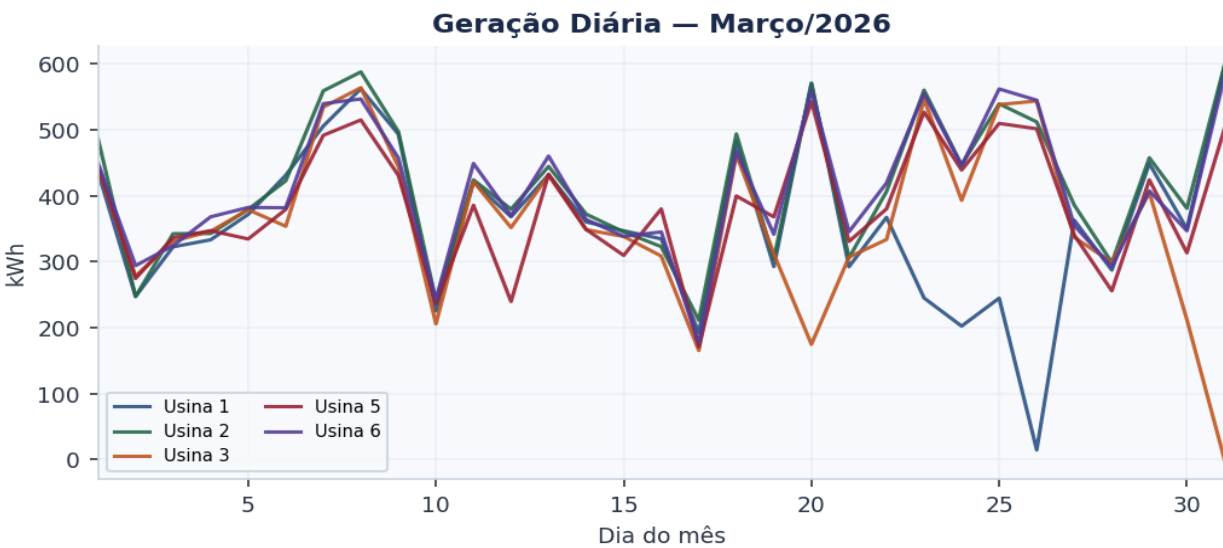
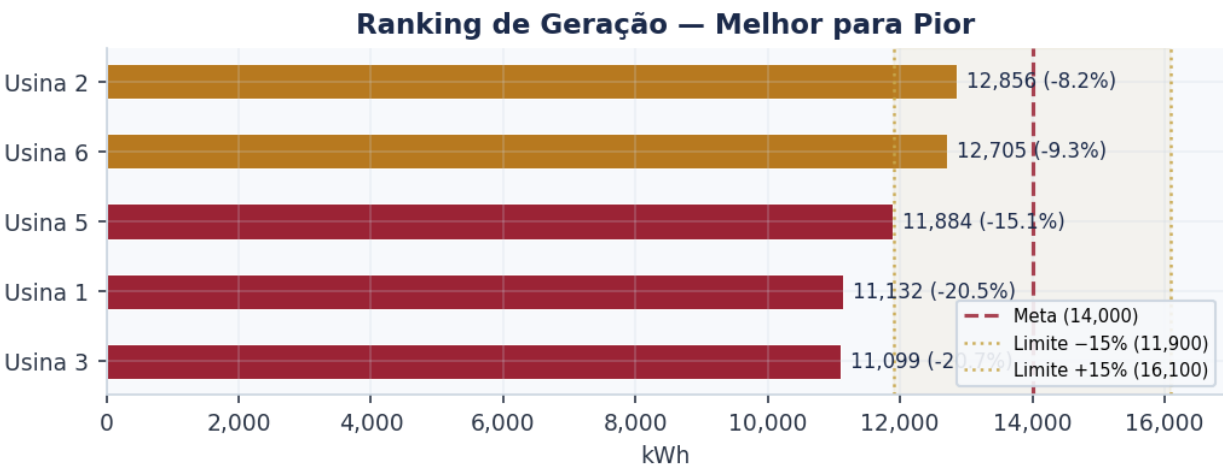


Histórico de Geração Mensal — 2026



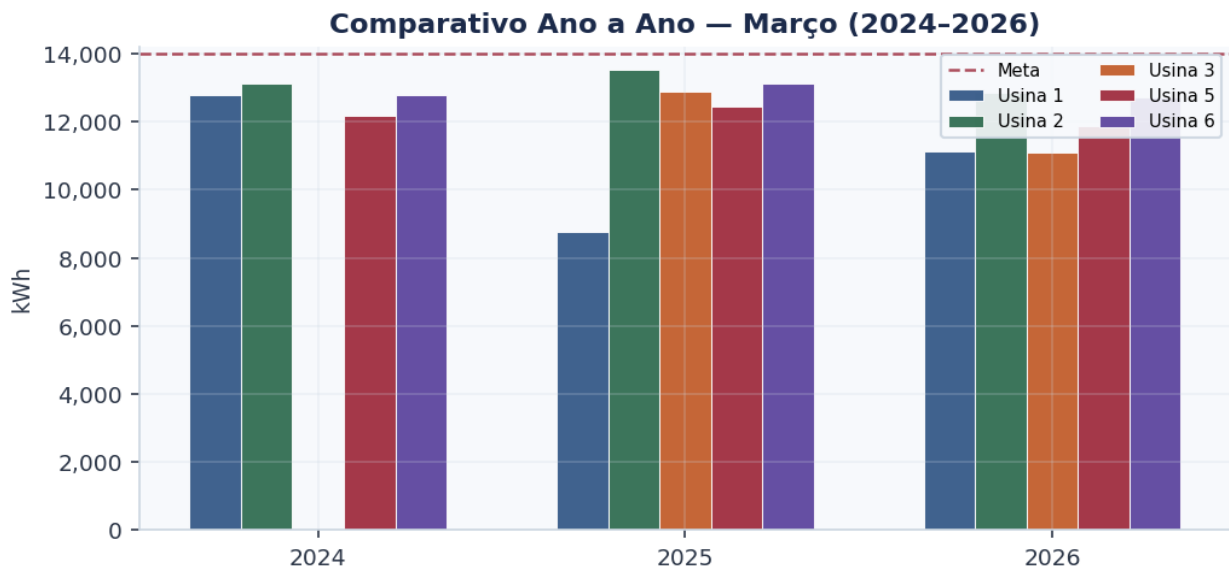
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,099	-13.9%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,675	-1.7%	+17.2%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Março/2026 está inserido na estação chuvosa de Barreirinhas/MA (dezembro a maio), período caracterizado por elevada nebulosidade, precipitações frequentes e redução da irradiação global horizontal. A queda de geração em relação a novembro/2025 (mês seco) é consistente com esse padrão: o portfólio caiu de 76.192 kWh em novembro para 59.675 kWh em março, uma redução de 21,7%. O comparativo ano a ano reforça que as condições climáticas de março/2026 foram piores que as de março/2025, dado que três das cinco usinas registraram queda interanual (Usina 3: -13,9%; Usina 5: -4,5%; Usina 6: -3,2%). A geração mínima diária extremamente baixa da Usina 1 (14 kWh em um único dia) é consistente com episódios de cobertura total de nuvens ou chuva intensa, típicos do período. <i>Evidência: O portfólio registrou 59.675 kWh em março/2026 versus 76.192 kWh em novembro/2025 (queda de 21,7%); a Usina 1 apresentou geração mínima diária de 14 kWh, indicando ao menos um dia com irradiação severamente comprometida por chuva ou nebulosidade intensa.</i> Impacto estimado: -4.500 kWh
ALTO Efeito Sazonalidade	Março é historicamente um dos meses mais fracos para geração solar em Barreirinhas/MA, situado no pico da estação chuvosa, com irradiação significativamente abaixo da média anual. O comportamento do portfólio em 2025 confirma esse padrão: o acumulado de março/2025 foi de 60.738 kWh (soma dos comparativos YoY), também abaixo da meta. A meta de 14.000 kWh/mês parece calibrada para a média anual, o que implica que atingi-la em março é intrinsecamente mais difícil do que em meses secos como agosto–outubro. A Usina 2, melhor desempenho do mês com 12.856 kWh, ainda assim ficou 8,2% abaixo da meta, sugerindo que o efeito sazonal por si só justifica parte relevante do gap. <i>Evidência: Em março/2025, o conjunto das cinco usinas gerou aproximadamente 60.738 kWh (soma dos valores YoY: 8.751 + 13.531 + 12.895 + 12.438 + 13.123), também abaixo da meta de 70.000 kWh, confirmando que março é sazonalmente desfavorável nessa localização.</i> Impacto estimado: -3.000 kWh
BAIXO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradação acumulada entre 2,3% e 3,1%, compatível com o tempo de operação de 1,5 a 3,1 anos, considerando uma taxa típica de degradação de painéis monocristalinos de 0,5–0,7%/ano. A Usina 1, com maior tempo de operação (3,1 anos) e maior degradação acumulada (3,1%), é a mais afetada por esse efeito. Aplicando a degradação acumulada de cada usina sobre a geração esperada (14.000 kWh), estima-se uma perda conjunta de aproximadamente 345 kWh no mês. Este efeito é estrutural e crescente ao longo do tempo, mas ainda representa uma parcela minoritária do gap total de 10.325 kWh. <i>Evidência: Usina 1 apresenta 3,1% de degradação acumulada em 3,1 anos de operação (equivalente a ~1,0%/ano), a mais alta do portfólio; a degradação média ponderada das cinco usinas é de aproximadamente 2,64%, implicando perda estimada de 345 kWh no mês sobre a meta base de 70.000 kWh.</i> Impacto estimado: -345 kWh

MÉDIO Efeito Operacional	A dispersão de desempenho entre as usinas é de 15,8% (gap entre Usina 2 com 12.856 kWh e Usina 3 com 11.099 kWh), sendo que todas possuem capacidade instalada praticamente idêntica (106,08–106,15 kWp) e estão na mesma região geográfica. Essa dispersão, superior ao esperado apenas por variações climáticas locais, sugere diferenças nas práticas de operação e manutenção, possivelmente incluindo deficiências de limpeza de módulos, acúmulo de poeira ou sujeira durante os períodos entre chuvas, sombreamento parcial não gerenciado ou estado diferenciado dos inversores. A Usina 1, apesar de ter o yield mais baixo (104,9 kWh/kWp), já apresentou histórico de recuperação expressiva (+27,2% YoY), o que indica que intervenções de O&M anteriores surtiram efeito, mas que a manutenção do padrão precisa ser garantida. <i>Evidência: A dispersão de yield entre a melhor (Usina 2: 121,1 kWh/kWp) e a pior (Usina 3: 104,6 kWh/kWp) usina é de 16,5 kWh/kWp, ou 15,8%, em usinas com capacidade e localização equivalentes; a Usina 1 apresentou recuperação de +27,2% YoY, indicando que ações operacionais anteriores foram efetivas mas precisam de continuidade.</i> Impacto estimado: -1.200 kWh
MÉDIO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 registrou 1 dia com geração zero em março/2026 (disponibilidade de 96,8%), sendo a única do portfólio com indisponibilidade no período. Considerando a geração média diária da Usina 3 de 370 kWh, esse dia perdido representa aproximadamente 370 kWh não gerados por falha técnica ou interrupção não programada. Adicionalmente, a Usina 1 apresentou geração mínima diária de apenas 14 kWh — valor 96% abaixo da sua média diária de 359 kWh —, sugerindo ao menos um dia com operação severamente comprometida, possivelmente por falha parcial de inversor ou desconexão de strings. A combinação desses eventos técnicos contribui materialmente para o gap da Usina 3 (-20,7%) e da Usina 1 (-20,5%). <i>Evidência: Usina 3 registrou 1 dia com geração zero (perda estimada de ~370 kWh); Usina 1 registrou geração mínima de 14 kWh em um único dia, contra média diária de 359 kWh — desvio de 345 kWh naquele dia, compatível com falha parcial de equipamento.</i> Impacto estimado: -715 kWh
BAIXO Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Os dados de abril/2026 disponibilizados no histórico apresentam valores extremamente baixos e inconsistentes com o esperado para o início do mês (total de 8.065 kWh para o portfólio inteiro), sendo que a Usina 3 registra geração zero em abril. Esses valores sugerem fortemente que o dado de abril/2026 é parcial (poucos dias capturados) ou que há falha de leitura/comunicação nos medidores, e não devem ser utilizados como referência de desempenho mensal sem confirmação. Para as demais usinas em março/2026, a disponibilidade de 100% e a consistência dos dados diários (mínimo, médio e máximo informados) indicam boa qualidade dos dados de geração, sem gaps aparentes que distorçam o diagnóstico do mês. <i>Evidência: Abril/2026 apresenta total de portfólio de apenas 8.065 kWh com Usina 3 em zero, sugerindo dado parcial ou falha de medição — esse valor não deve ser utilizado para análise mensal; os dados de março/2026 mostram consistência, com disponibilidade de 100% em 4 das 5 usinas e registros de mínimo/médio/máximo diário coerentes.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	O gap de 14,7% em março, combinado com a tendência de queda sequencial desde dezembro/2025 (76.192 → 64.006 → 69.678 → 62.031 → 59.675 kWh) e os dados preliminares críticos de abril/2026, indicam alta probabilidade de reincidência nos próximos meses da estação chuvosa.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Usina 1 projeta 142.670 kWh/ano contra meta de 168.000 kWh (gap de -25.330 kWh), e Usina 3 projeta 150.822 kWh (gap de -17.178 kWh). Mesmo com recuperação esperada na estação seca (jun–nov), o deficit acumulado nos primeiros meses é expressivo e difícil de recuperar integralmente.
Risco de indisponibilidade	ALTO	A ocorrência de dia zero em março seguida de geração zero em abril (mesmo que dado parcial) para a Usina 3 sugere problema técnico recorrente ou não resolvido. A Usina 1 também apresentou geração mínima de 14 kWh/dia, indicando operação degradada em episódios pontuais.
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto financeiro anualizado de R\$ 123.896 representa uma perda relevante considerando o porte do portfólio. A concentração de risco em Usina 1 (R\$ 34.414/ano) e Usina 3 (R\$ 34.816/ano) exige ações corretivas prioritárias nessas duas plantas.
Risco contratual	MÉDIO	Sem acesso aos termos contratuais específicos, o risco é classificado como MÉDIO por precaução. A situação da Usina 3 (zero em abril) e da Usina 1 (maior gap acumulado YTD de -15,1%) são os pontos de maior exposição contratual.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	Usinas com capacidade e localização idênticas não deveriam apresentar gaps superiores a 5–7% entre si em condições normais. A dispersão atual de 15,8% sugere heterogeneidade nas práticas de manutenção, o que é um sinal de alerta operacional que pode afetar a reputação do gestor junto a investidores e financiadores.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção técnica emergencial na Usina 3 para identificar a causa da geração zero em março/2026 e da possível continuidade do problema em abril/2026. Verificar inversores, string boxes, disjuntores, cabos DC/AC e comunicação do medidor.	ALTA	Equipe de O&M; / Engenheiro de Campo	Imediato — até 3 dias úteis	Recuperação de até 370 kWh/dia de geração perdida e eliminação do risco de indisponibilidade persistente na Usina 3	Pendente
Investigar a geração mínima anômala de 14 kWh registrada na Usina 1 em março/2026. Verificar log dos inversores, histórico de alarmes e estado das strings afetadas para identificar se houve falha pontual ou início de degradação de equipamento.	ALTA	Equipe de Monitoramento / Engenheiro de O&M;	Até 5 dias úteis	Prevenção de falhas recorrentes na Usina 1, que já acumula o maior gap YTD do portfólio (-15,1%) e impacto anualizado de R\$ 34.414	Pendente
Confirmar e validar os dados de abril/2026 para todas as usinas. Verificar se os valores registrados (total de 8.065 kWh para o portfólio, Usina 3 com zero) correspondem a dados parciais do mês ou a falhas de comunicação/medição. Corrigir inconsistências no sistema de monitoramento.	ALTA	Equipe de Monitoramento / TI / Supervisão de Operações	Imediato — até 2 dias úteis	Garantia da integridade dos dados operacionais e financeiros; evitar decisões equivocadas baseadas em dados incorretos	Pendente
Executar limpeza de módulos fotovoltaicos nas Usinas 1 e 3 (piores desempenhos: yield de 104,9 e 104,6 kWh/kWp respectivamente), priorizando-as em relação às Usinas 2 e 6. Avaliar necessidade de limpeza também na Usina 5 (yield intermediário de 112,0 kWh/kWp).	ALTA	Equipe de O&M; / Contratada de Limpeza	Até 10 dias úteis	Potencial de recuperação de 3–5% de geração nas usinas com maior acúmulo de sujeira, equivalente a 420–700 kWh/mês por usina	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar auditoria comparativa de O&M; entre as usinas do portfólio para identificar as práticas que diferenciam Usina 2 e Usina 6 (melhores performers com yield de 121,1 e 119,7 kWh/kWp) das demais. Padronizar procedimentos operacionais com base nas melhores práticas identificadas.	ALTA	Gerente de O&M; / Engenheiro Sênior	Até 20 dias úteis	Redução da dispersão de performance de 15,8% para menos de 5–7%, com potencial de incremento de 800–1.200 kWh/mês nas usinas com pior desempenho	Pendente
Revisar e ajustar a meta mensal por usina com base na sazonalidade real de Barreirinhas/MA, diferenciando metas para o período chuvoso (dez–mai) e seco (jun–nov). A meta linear de 14.000 kWh/mês pode ser inadequada para os meses de pico de chuvas.	MÉDIA	Gerência Técnica / Controladoria / Gestão de Ativos	Até 30 dias úteis	Melhor acurácia no acompanhamento de performance e na avaliação de riscos contratuais e financeiros; metas sazonalizadas reduzem alertas falsos nos meses desfavoráveis	Pendente
Elaborar plano de manutenção preventiva para o período de maior risco climático (abril–maio/2026), incluindo inspeção de conexões elétricas, verificação de drenagem do site, proteção contra umidade nos inversores e revisão dos sistemas de aterramento, especialmente para Usinas 1 e 3.	MÉDIA	Equipe de O&M; / Engenheiro Elétrico	Até 15 dias úteis	Redução do risco de falhas técnicas induzidas por umidade e eventos climáticos severos durante o restante da estação chuvosa	Pendente
Monitorar diariamente a geração das Usinas 1 e 3 com alertas automáticos configurados para desvios superiores a 15% em relação à média esperada para o dia (baseado em irradiância monitorada ou NWP). Criar rotina de resposta rápida para anomalias identificadas.	MÉDIA	Equipe de Monitoramento Remoto / Supervisão de Operações	Até 10 dias úteis	Deteção antecipada de falhas, reduzindo o tempo médio de resposta e minimizando perdas de geração por eventos não detectados	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar análise termográfica e inspeção visual com drone nas Usinas 1 e 3 para identificar módulos com hot spots, microfissuras, delaminação ou conexões degradadas que possam estar contribuindo para o baixo desempenho crônico dessas usinas.	MÉDIA	Engenheiro de Campo / Empresa especializada em inspeção	Até 45 dias úteis	Identificação e substituição de módulos defeituosos, com potencial de recuperação de 2–4% de geração nas usinas inspecionadas	Pendente
Projetar o fechamento do ano fiscal considerando os gaps YTD e avaliar se há janelas operacionais na estação seca (jun–nov/2026) para compensar o déficit acumulado. Preparar relatório de projeção anual atualizado para apresentação à gestão e financiadores.	BAIXA	Gestão de Ativos / Controladoria	Até 30 dias úteis	Antecipação de riscos contratuais e financeiros; suporte à tomada de decisão estratégica sobre necessidade de capex adicional ou renegociação de metas	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,099	14,000	2,901	R\$ 2,901	37,706	42,000	-R\$ 4,294
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,675	70,000	10,325	R\$ 10,325	191,384	210,000	-R\$ 18,616

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas encerrou março/2026 em situação de alerta, com geração total de 59.675 kWh representando 85,3% da meta e receita não realizada de R\$ 10.325 no mês, com impacto financeiro anualizado projetado em R\$ 123.896. As causas do gap são multifatoriais, sendo o efeito climático e sazonal (estação chuvosa em pico) os fatores dominantes e esperados para o período, mas a dispersão de 15,8% entre a melhor (Usina 2) e a pior (Usina 3) usina do portfólio — todas com capacidade idêntica e mesma localização — revela deficiências operacionais que vão além do clima e precisam ser corrigidas. Usina 2 e Usina 6 demonstram que é possível operar próximo de 90% da meta mesmo em março, servindo como referência de boas práticas para as demais. Usina 1 e Usina 3 são os ativos críticos do portfólio: a primeira acumula o maior gap YTD (-15,1%) com projeção anual de apenas 142.670 kWh contra meta de 168.000 kWh, enquanto a segunda apresenta falha técnica confirmada (dia zero em março), possível recorrência em abril e a maior queda interanual do portfólio (-13,9% YoY). A prioridade imediata da gestão deve ser a inspeção técnica emergencial da Usina 3, a validação dos dados anômalos de abril/2026 e a padronização das práticas de O&M com base no modelo das usinas de melhor desempenho, aproveitando a estação seca a partir de junho para maximizar a recuperação do deficit acumulado no primeiro semestre.

Relatório gerado automaticamente em 07/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).